DEL MAR
EST. SEAFOODS 1988

NOTES FROM QINGDAO · 青岛会谈备忘

PLATE FREEZER PROJECT NOTES

平板冻结项目备忘

我们谈到的内容和我们想要的东西，方便狼王着手。中文版；英文版是另一个文件。

DEL MAR SEAFOODS · 30 OCTOBER 2026 · FOR WOLFKING AND APCCO

谁负责什么

- **Del Mar（Joe）**——客户。定冻块尺寸，批准平面布置和最终设计。
- **狼王**——设计并制造 4 台立式平板冻结机（含液压和控制），以及配套的氨制冷系统。提供图纸和办理许可证所需的资料，并派几位技术人员协助 APCCO 的施工队安装和开机。
- **APCCO**——我们在加州的本地制冷承包商。按加州法规审核设计，盖章并申报许可证，安装全部设备（管道、保温、电气），之后负责维护。他们不造冻结机，职责就是把设备装好、合规。他们会直接和狼王的工程师沟通，会问很多问题，这是办许可证的正常流程。
- 所有沟通都放在同一个邮件线程里，三方都抄送。

> **Sean，关于你说的波兰那件事**（货到港口才被要求补文件）：在开工制造之前，APCCO 会先给狼王一份清单，列出许可证需要的全部证书和文件，狼王告诉我们哪些能提供。这样到港口不会有意外。

我们要做什么

- **整条加州鱿鱼**，10 kg 冻块。这是面向中国市场的试水：如果中国买家接受平板冻的鱿鱼，我们会把更多产量转过来。蒙特雷湾鱿鱼季 5 月开始，所以我们希望 2027 年 5 月能开机。
- **三文鱼骨架绞成的鱼糜**（切片后剩下的鱼骨架，绞成糊状），供宠物食品客户，全年生产。这个合同就是用来付设备钱的。

45 t	2 × 10 h	4	140
每天（50 美吨）	两班 + 4 小时清洗	台立式平板冻结机	每台每批 10 kg 冻块数（期望值）

我们的算法：冻结 90 分钟 + 卸料装料 30 分钟 = 每 2 小时一批，每班 4 批，每天 8 批。45 t ÷ 8 ÷ 4 台 ≈ 每台每批 1.4 t，也就是 140 块。如果设计出来略少一点也没关系。

为什么做这个：现在我们是鱿鱼装纸箱、上架、进鼓风冻结间，人工太多，而这里人工是每小时 30 美元。这 4 台是试验。做得通，我们就按同样的设计继续加，之后再把装料、卸料、装袋、装箱自动化。

冻块

- 10 kg，约 12 升（12,000,000 mm^3）。鱿鱼比水轻 20% 左右，所以 12 L ≈ 10 kg。

- **厚度 75 mm。**这个是定的。
- 平面尺寸大约 535 × 300 mm。具体尺寸可以灵活，你们按自己的冻结板来定，保证 12 L 就行。但选定之后就是我们今后所有冻结机的标准冻块，所以订板之前先定下来。
- 我们谈的是每格两块隔板、并排三块冻块。请核对一下和你们的板高是否匹配。
- 75 mm 冻 90 分钟是我们的估计。请你们核算一下，给出整鱿鱼和三文鱼糜各自的真实时间。
- **排水，这点很重要。**整鱿鱼装进去会出很多水和墨汁。格子底部得能把这些水放出去，客户拿到的才是一块鱿鱼而不是一块冰。但鱼糜又不能漏出去。需要一个两样都兼顾的底部设计。需要的话我们可以寄照片或样品。

冻结机

- 4 台一样的立式平板冻结机，室内安装，顶部装料。液压开合板和顶升，热氨脱模，冻块从一侧出到工作台或输送机上。
- 装料一开始是人工或半自动。我们在想整鱿鱼用带闸门的输送机、鱼糜用软管加泵，欢迎你们出主意。但请把今后加装你们自动装料/卸料的条件预留好：顶部空间、安装点、备用控制 I/O。
- 冻块先装袋再装箱。你们提到合作伙伴的装袋机和封箱机，请作为选项一起报价。
- 材料：铝合金冻结板。凡是产品和冲洗水碰得到的地方用不锈钢或铝，冻结板以上不要有镀锌件。底座机架请分别报不锈钢和热镀锌，并给出差价。我们厂里是海水加含氯冲洗的环境。
- 液压站：电机 460 V / 60 Hz，放在低温潮湿区域之外，能用食品级（H1）液压油，油缸处耐 −35 °C。请告诉我们是每台一套还是几台共用。
- 不锈钢氨用软管，能从外部更换。氨系统附近任何地方都不要用铜或黄铜。
- 急停、顶部开口处的防护、可上锁的电源开关。APCCO 会按美国的规定检查。
- 英文的手册、图纸、电气原理图、两年备件清单，还有 STEP 三维模型，方便我们排布车间。

制冷

- **氨（R717）。**这个规模在加州基本不能用氟利昂。
- 狼王供整套：压缩机、冷凝器、容器、泵、阀门、控制。现场管道和接线由 APCCO 做。

- 我们喜欢**集装箱式机房**的思路：放在室外紧挨厂房，冻结机在室内，中间走保温管。省地方，噪音也在外面。Joe 和 APCCO 11 月上旬在厂里碰头定位置，请在那之前把你们标准集装箱的尺寸发过来。Joe 还问过每台冻结机配一个小型独立机组的方案，请告诉我们用氨做是否现实、大概多少钱。
- **氨充注量尽量做小。**在加州，现场 500 磅（227 kg）是额外手续（CalARP）的起点。如果这个规模做不到那么小也没关系，告诉我们数字就行。
- APCCO 早先的粗估（那时还没提到 140 块）：4 台约 45 冷吨，蒸发温度 −30 °F（−34 °C），泵循环。请你们按最终的每批冻块数自己算一遍负荷。
- 请告诉我们：系统形式和循环倍率；蒸发和冷凝温度；冷凝器类型（蒸发式还是风冷，这里用水和噪音都有讲究）；带不带贮液器；融霜方式（热氨？）以及冻结机对此的要求；哪些阀门随机装好、哪些散件、哪些你们希望由 APCCO 供，附品牌。
- 容器要有 ASME U 钢印，管道按 ASME B31.5，冻结板要按排气压力设计，因为热氨会打到板上。具体数值 APCCO 会给。加州对部分容器要求焊缝拍片，哪些需要 APCCO 会说。

电

- 480 V，三相，60 Hz。电机铭牌 460 V / 60 Hz。美国没有 380 V，也没有 220 V 单相。
- 控制用 120 VAC 和 24 VDC。
- 控制柜按 UL 508A 做（UL 或 ETL 认证），有冲洗的地方用 NEMA 4X 不锈钢柜，元件用带 UL 的大品牌（施耐德、ABB、西门子、伊顿、Allen-Bradley）。
- 电机 NEMA Premium / IE3。美国对进口电机有这个要求，装在整机里也一样。泵和风机按 60 Hz 转速选，不要拿 50 Hz 的换铭牌。
- **负荷清单请早点给：**每台冻结机、每个撬块的 kW、电流和启动电流。我们要拿它去电力公司申请用电，这个可能比造机器还慢。
- PLC 和触摸屏用英文。你们远程接入做支持没问题。西门子或 Allen-Bradley 在这边最好修。

现场

- 加州沃森维尔（Watsonville），在蒙特雷湾，旧金山以南约 150 km。沿海气候温和，冷凝器的设计温度 APCCO 会发。
- 地震区（1989 年洛马普列塔地震就在这里）。所有设备都要锚固。请提供重量、重心和地脚螺栓位置，计算由 APCCO 的工程师做。占地尺寸和地面荷载也一并给。
- 海运到奥克兰或长滩，再卡车到沃森维尔。机房包装请控制在集装箱或公路合法尺寸内。

设计时要知道的几条加州规定

简要版。这些都以 APCCO 为准，具体数值他们会给。

- 许可证由沃森维尔市政府签发，图纸要由 APCCO 的加州注册工程师盖章。许可证可能比造机器还慢，所以图纸先行。
- 氨系统按 IIAR 2 设计（安装和开机按 IIAR 4/5/6），再加《加州机械规范》：设计压力、安全阀、阀门标识、紧急停机、室内机房的气体检测和通风。室外机房可以省掉大部分室内的要求。
- 氨 500 磅触发 CalARP；10,000 磅触发联邦 PSM/RMP。
- 容器 ASME U 钢印，管道 B31.5，Cal/OSHA 容器许可证，需要时焊缝拍片。材质证明和焊工资质要留档。
- 所有电气件都要有美国认证（UL、ETL 或 CSA）。没认证的要现场评估，又慢又贵。
- 按《加州建筑规范》做抗震锚固。
- 这是 FDA 管的食品厂：表面易清洗、耐腐蚀，润滑油用 H1 级，产品上方不要有会掉皮的涂层。
- Cal/OSHA 的防护、急停和上锁要求。室外设备在地界处有噪音限值。

时间

- **现在：**这份备忘；Joe 和 APCCO 在厂里碰头定布置；狼王开始。
- **尽快：**初步图纸、P&ID、负荷清单、氨充注量估算和报价。许可证工作从初步设计就开始。
- **制造：**设计批准后约 100 天，按你们在展会上的估计。
- **2027 年 5 月开机，**最晚 6 月。Joe 跟宠物食品客户说的是六个月。
- **2027–28 年：**自动装料卸料、装袋、装箱、检重。

现在最需要你们提供的

1. 一台冻结机的初步布置图：尺寸、板数、你们建议的冻块平面尺寸、装料高度、出料侧、重量。
2. 75 mm 整鱿鱼和三文鱼糜的冻结时间核算。
3. 制冷方案：系统形式、P&ID、设备清单、氨充注量、集装箱尺寸。
4. 电气负荷清单和单线图。
5. 容器清单（含 ASME 情况），以及你们能提供哪些证书。

6. 报价：狼王和 APCCO 各管什么、价格、交期、条款、备件、技术人员条件。
7. STEP 三维模型，有了就发。
8. 一两个我们能联系的美国客户（俄勒冈、洛杉矶）。
9. 第二阶段自动化和装袋/装箱机的大概预算，好让我们现在就把接口设计进去。

联系人

Joe Cappuccio
Del Mar Seafoods，总裁
joe@delmarseafoods.com
+1 831-760-3005

Alex Robinson
APCCO，施工
arobinson@apcco.net
+1 559-875-7720 分机 411

Patrick Cocagne, P.E.
APCCO，工程
pcocagne@apcco.net
+1 559-875-7720 分机 402

Sean Zhu
狼王
sean@wolfkingtech.com

David Ye
狼王
david@wolfkingtech.com